Контрольная работа N.1

Вариант 0

Время: задания 1–3 по 10 минут; задача 4: 30 минут на вывод уравнения и 30 минут на решение в SymPy.
Баллы: задания 1–3 по 1 баллу, задача 4 – 2 балла.

Задание 1 (1 балл)

Решить задачу Коши:

$$(1 + e^x)\, y\, y' = e^x, \qquad y(0) = 1.$$

Задание 2 (1 балл)

Решить уравнение методом вариации постоянной и проверить ответ подстановкой в исходное уравнение:

$$y' - \frac{2y}{x} = x^3 e^x, \qquad x > 0.$$

Задание 3 (1 балл)

Решить уравнение Бернулли с помощью замены $y = u(x)\, v(x)$:

$$y' + y = x\, y^2.$$

Задание 4 (2 балла)

Мяч массой 1 кг бросили вертикально вверх со скоростью 20 м/с с крыши здания высотой 50 м. На мяч действуют сила тяжести и сила сопротивления воздуха, пропорциональная скорости, с коэффициентом $0{,}5$ кг/с. Ускорение свободного падения $g = 10$ м/с^2.

а) На какой максимальной высоте над землёй окажется мяч?

б) Через какое время после броска и с какой скоростью мяч упадёт на землю?

в) К какой скорости стремилась бы скорость падающего мяча, если бы здание было сколь угодно высоким?

г) Постройте графики скорости $v(t)$ и высоты $x(t)$ от броска до падения.

Часть 1. Вывод дифференциального уравнения.

Направим ось x вверх, начало отсчёта — на земле. Тогда начальные условия

$$x(0) = 50, \qquad x'(0) = 20.$$

На мяч действуют сила тяжести $-mg$ и сила сопротивления $-kx'$. Она всегда направлена против скорости, поэтому одна и та же формула описывает и подъём, и падение. Второй закон Ньютона:

$$mx'' = -mg - kx'.$$

При $m = 1$, $k = 0{,}5$, $g = 10$ получаем

$$x'' + 0{,}5\,x' + 10 = 0.$$

Часть 2. Решение. Решите задачу Коши для этого уравнения в SymPy с помощью `dsolve` и ответьте на вопросы а)–г). Код решения лежит в отдельном файле `solution.py`.

Обратите внимание, что для решения необходимо использовать как `dsolve`, так и `nsolve` – численный решатель.

Ответы для самопроверки

1. $y = \sqrt{1 + 2\ln\dfrac{1+e^x}{2}}$.

2. $y = x^2\bigl((x-1)e^x + C\bigr)$.

3. $y = \dfrac{1}{x + 1 - Ce^x}$, а также $y = 0$.

4. $v(t) = 40e^{-t/2} - 20$, $\quad x(t) = 130 - 80e^{-t/2} - 20t$.
а) $x_{\max} = 90 - 40\ln 2 \approx 62{,}27$ м (при $t = 2\ln 2 \approx 1{,}39$ с);
б) $t \approx 6{,}33$ с, $v \approx -18{,}3$ м/с (вниз);
в) -20 м/с.